八年级 IM 6–8 · 第8单元 A部分 · 正方形的边长和面积

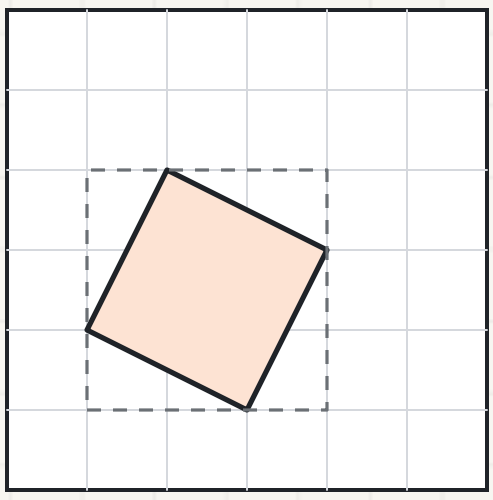
平方根

正方形的边长和面积

（斜放正方形 · √n · 数轴）

01 面积

割补求面积



外面 3 × 3 = 9

减去 4 个三角形：4 × 1 = 4

斜放的正方形面积 = 5

边长 = √5

↓

02 平方根

边长是 √n

√n：面积为 n 的正方形的边长

$x^2 = 9 \rightarrow x = 3 = \sqrt{9}$

$x^2 = 2 \rightarrow x = \sqrt{2}$

√2 是无理数：不能写成两个整数的比

↓

03 数轴

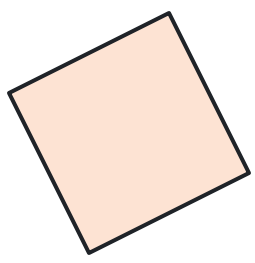
估计大小

√2 ≈ 1.41　　√5 ≈ 2.24　　√10 ≈ 3.16

9 < 10 < 16，所以 √10 在 3 和 4 之间

记一记

- √n · 面积 n 的边长
- √2 · 无理数
- **估计** · 夹在两个整数间



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第8单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）